

**SIMULASI CAP THEOREM (CP)
PADA SISTEM PERBANKAN BERBASIS
FLASK DAN SQLITE**

Dosen Pengampuh : RUNAL REZKIAWAN, S.Kom.,M.T



OLEH

Nama	Arina Manasikan
Nim	105841108623
Kelas	6A RPL

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul "Simulasi CAP Theorem (Consistency dan Partition Tolerance) Pada Sistem Perbankan Berbasis Flask dan SQLite" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dari proses perancangan, implementasi, dan pengujian simulasi CAP Theorem pada sistem perbankan. Melalui simulasi ini, penulis mempelajari bagaimana sistem terdistribusi mempertahankan konsistensi data ketika terjadi gangguan jaringan (network partition).

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

.

Makassar, juni 2026

Arina Manasikana

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Pengujian.....	5
1.4 Manfaat Pengujian.....	5
BAB II.....	6
DASAR TEORI.....	6
2.1 Sistem Terdistribusi	6
2.2 Cap Theorem	6
2.3 Consistency	6
2.4 Availability.....	6
BAB III PERANCANGAN SISTEM	8
3.1 Analisi Sistem	8
3.2 Struktur File Program.....	8
a) App.py	8
Berfungsi sebagai tampilan utama aplikasi.....	8
Komponen:	8
3.3 Flowchart Sistem.....	9
9	
BAB IV	10
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
4.1 Skenarion Pengujian	10
4.2 Tampilan Awal Sistem.....	10
BAB V PENUTUP	15
5.1 Kesimpulan.....	15
5.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem perbankan modern, data transaksi harus tersedia secara konsisten dan aman pada beberapa server database. Salah satu teknik yang digunakan untuk menjaga ketersediaan data adalah Database Replication atau replikasi basis data.

Replikasi database memungkinkan data pada server utama (Master Database) disalin ke server cadangan (Slave Database). Dengan mekanisme ini, sistem tetap dapat berjalan meskipun terjadi gangguan pada server utama.

Dalam praktikum ini dibuat sebuah simulasi sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk memperlihatkan cara kerja replikasi database secara sinkron (synchronous replication) dan asinkron (asynchronous replication). Dalam sistem perbankan modern, konsistensi data merupakan aspek yang sangat penting. Setiap transaksi yang dilakukan nasabah harus tercatat secara akurat agar tidak terjadi kehilangan maupun ketidaksesuaian data.

Pada lingkungan sistem terdistribusi, sering terjadi gangguan komunikasi antar server yang dikenal sebagai Network Partition. Ketika kondisi tersebut terjadi, sistem harus menentukan apakah tetap melayani permintaan pengguna atau menjaga konsistensi data.

Untuk memahami kondisi tersebut digunakan konsep CAP Theorem yang menyatakan bahwa sistem terdistribusi hanya dapat menjamin dua dari tiga karakteristik utama yaitu Consistency (C), Availability (A), dan Partition Tolerance (P).

Pada praktikum ini dibuat simulasi CAP Theorem dengan pendekatan CP (Consistency dan Partition Tolerance) menggunakan Flask, SQLite, dan Docker. Sistem akan menolak transaksi ketika terjadi gangguan jaringan agar konsistensi data tetap terjaga.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara mensimulasikan CAP Theorem pada sistem perbankan?
- Bagaimana penerapan Consistency dan Partition Tolerance dalam simulasi?
- Apa yang terjadi ketika jaringan mengalami gangguan?

1.3 Tujuan Pengujian

- Memahami konsep CAP Theorem.
- Mensimulasikan karakteristik Consistency dan Partition Tolerance.
- Mengamati perilaku sistem saat terjadi gangguan jaringan.
- Memahami hubungan antara konsistensi data dan ketersediaan layanan.

1.4 Manfaat Pengujian

- Menambah pemahaman mengenai sistem terdistribusi.
- Memahami implementasi CAP Theorem.
- Mengetahui pentingnya konsistensi data pada sistem perbankan.
- Melatih kemampuan pengembangan aplikasi menggunakan Flask dan Docker

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Sistem Terdistribusi

Sistem terdistribusi merupakan kumpulan komputer yang bekerja sama untuk memberikan layanan kepada pengguna seolah-olah merupakan satu sistem tunggal.

Contoh sistem terdistribusi:

- a) Sistem perbankan
- b) Cloud Computing
- c) E-Commerce
- d) Media sosial.

2.2 Cap Theorem

CAP Theorem diperkenalkan oleh Eric Brewer pada tahun 2000. Teorema ini menyatakan bahwa sistem terdistribusi hanya dapat menjamin dua dari tiga karakteristik berikut:

- a) Consistency (C)
- b) Availability (A)
- c) Partition Tolerance (P).

2.3 Consistency

Consistency berarti seluruh node dalam sistem selalu memiliki data yang sama pada waktu yang sama.

- a) Keuntungan: Data selalu akurat, tidak terjadi perbedaan data antar server.
- b) Kekurangan: Sistem dapat menolak permintaan ketika sinkronisasi tidak memungkinkan.

2.4 Availability

Availability berarti sistem selalu memberikan respons terhadap setiap permintaan

pengguna.

- a) Keuntungan: Layanan selalu tersedia.
- b) Kekurangan: Data yang diterima belum tentu yang paling terbaru..

2.5 Partition Tolerance

Partition Tolerance adalah kemampuan sistem untuk tetap beroperasi walaupun terjadi gangguan komunikasi antar node. Keuntungan: Sistem tetap mampu menangani kondisi jaringan yang bermasalah.

2.6 Flask

Flask merupakan framework web berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara sederhana dan ringan.

Pada simulasi ini Flask digunakan untuk:

- a) Menampilkan halaman web.
- b) Memproses transaksi.
- c) Mengelola simulasi jaringan.

2.7 SQLite

Flask merupakan framework web berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara sederhana dan ringan.

Pada simulasi ini Flask digunakan untuk:

- a) Menampilkan halaman web.
- b) Memproses transaksi.
- c) Mengelola simulasi jaringan.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisi Sistem

Sistem yang dibuat merupakan simulasi sederhana CAP Theorem dengan pendekatan CP.

Pengguna dapat:

- a) Melakukan transfer dana.
- b) Melihat total transaksi.
- c) Melihat total transfer.
- d) Mensimulasikan gangguan jaringan.
- e) Memulihkan jaringan.
- f) Menghapus seluruh transaksi.

3.2 Struktur File Program

a) App.py

Berfungsi sebagai tampilan utama aplikasi.

Komponen:

- 1. Sistem yang dibuat merupakan simulasi sederhana CAP Theorem dengan pendekatan CP.
- 2. Pengguna dapat:
- 3. Melakukan transfer dana.
- 4. Melihat total transaksi.
- 5. Melihat total transfer.
- 6. Mensimulasikan gangguan jaringan.
- 7. Memulihkan jaringan.
- 8. Menghapus seluruh transaksi.

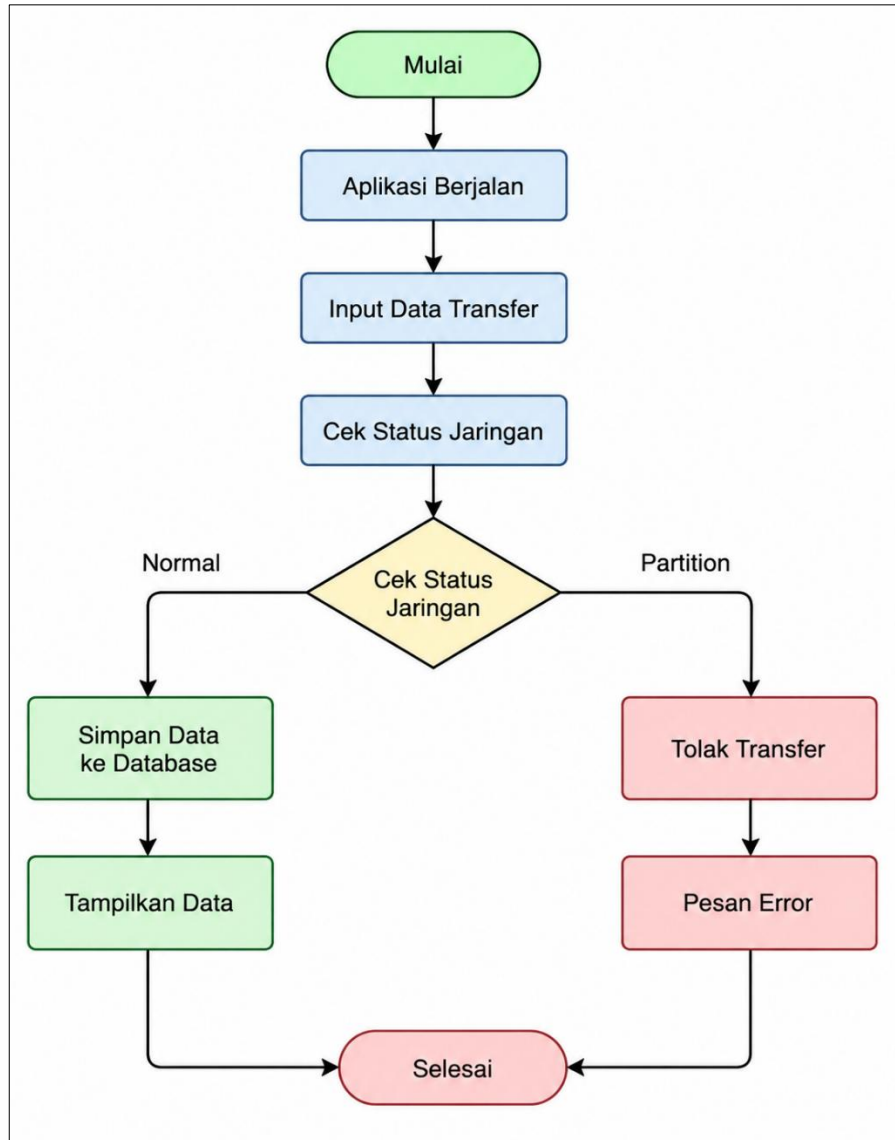
b) Index.html

Berfungsi sebagai antarmuka pengguna, komponen:

- 1. Status jaringan.
- 2. Statistik transaksi.

3. Form transfer.
4. Tombol putus jaringan.
5. Tombol pulihkan jaringan.

3.3 Flowchart Sistem



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Skenarion Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa simulasi CAP Theorem dengan pendekatan Consistency dan Partition Tolerance (CP) dapat berjalan sesuai dengan konsep yang telah dirancang. Pengujian dilakukan melalui beberapa skenario, yaitu kondisi jaringan normal, kondisi network partition, penolakan transaksi saat terjadi partition, serta pemulihan jaringan kembali ke kondisi normal.

Pada setiap skenario dilakukan pengamatan terhadap status jaringan, proses transaksi, serta perubahan data yang ditampilkan pada sistem.

4.2 Tampilan Awal Sistem

Saat aplikasi dijalankan, sistem menampilkan halaman utama yang berisi informasi status jaringan, total transaksi, total nominal transfer, form input transaksi, tombol simulasi jaringan, serta tabel daftar transaksi.

Pada kondisi awal, status jaringan berada pada keadaan NORMAL, sehingga sistem siap menerima transaksi dari pengguna. Apabila belum terdapat transaksi, maka total transaksi dan total transfer masih bernilai nol serta tabel transaksi masih kosong.



Simulasi Bank Online (CP)

Status Jaringan : **NORMAL**

0
Total Transaksi

Rp 0
Total Transfer

Transfer

Putuskan Jaringan

Pulihkan Jaringan

Hapus Semua Transaksi

ID	Nama Nasabah	Jumlah Transfer
Belum ada transaksi		

CAP Theorem - Consistency + Partition Tolerance (CP)

Berdasarkan tampilan awal tersebut, aplikasi berhasil dijalankan dengan baik. Seluruh komponen antarmuka dapat ditampilkan dengan benar dan status jaringan menunjukkan kondisi

NORMAL, yang berarti aplikasi siap digunakan untuk melakukan transaksi.

4.3 Pengujian Kondisi Normal

Pengujian pertama dilakukan pada kondisi jaringan normal. Pengguna memasukkan beberapa data transaksi melalui form yang tersedia, kemudian menekan tombol Transfer. Setiap transaksi yang berhasil dikirim akan langsung disimpan ke dalam database SQLite. Sistem kemudian memperbarui jumlah transaksi, total nominal transfer, serta menampilkan seluruh data transaksi pada tabel. Pada pengujian ini berhasil dilakukan empat transaksi sehingga total transaksi menjadi 4 dengan total nominal transfer sebesar Rp55.190.000.

The screenshot displays the 'Simulasi Bank Online (CP)' interface. At the top, the status 'Status Jaringan : NORMAL' is shown in a green box. Below this, two summary boxes indicate '4 Total Transaksi' and 'Rp 55,190,000 Total Transfer'. A form for entering transaction details includes fields for 'Nama Nasabah' and 'Jumlah Transfer', followed by a 'Transfer' button. Below the form are three action buttons: 'Putuskan Jaringan' (red), 'Pulihkan Jaringan' (green), and 'Hapus Semua Transaksi' (orange). A table lists the transactions with columns for ID, Nama Nasabah, and Jumlah Transfer.

ID	Nama Nasabah	Jumlah Transfer
4	BAPAK RIDE	Rp 90,000
3	MAMA AJI	Rp 50,000,000
2	BOTTO	Rp 100,000
1	ARINA	Rp 5,000,000

At the bottom of the interface, the text 'CAP Theorem - Consistency + Partition Tolerance (CP)' is visible.

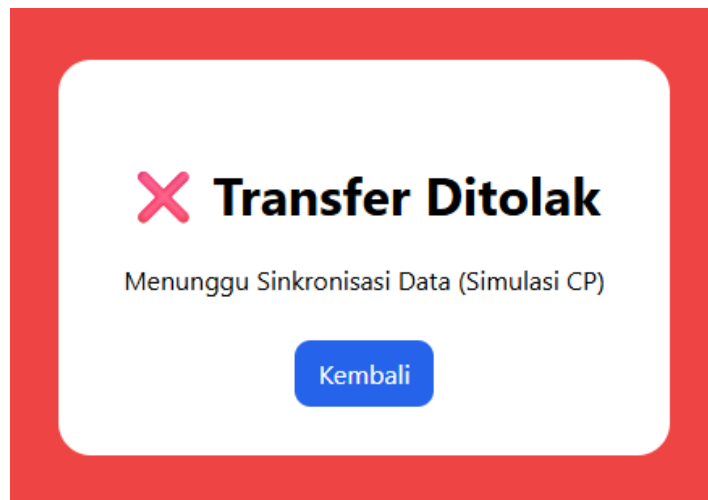
Berdasarkan hasil pengujian, seluruh transaksi berhasil diproses tanpa mengalami kendala. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi jaringan normal sistem mampu menjaga konsistensi data sekaligus melayani seluruh permintaan pengguna..

4.4 Pengujian Network Partition

Pengujian berikutnya dilakukan dengan mensimulasikan gangguan jaringan menggunakan tombol Putuskan Jaringan. Setelah tombol tersebut ditekan, status jaringan berubah dari NORMAL menjadi PARTITION. Selanjutnya pengguna mencoba melakukan transaksi baru dengan mengisi nama nasabah dan jumlah transfer.



Setelah tombol Transfer ditekan pada kondisi PARTITION, sistem tidak menyimpan data transaksi ke dalam database. Sebaliknya, sistem menampilkan halaman pemberitahuan bahwa transaksi ditolak.



Pada kondisi Network Partition, aplikasi menerapkan karakteristik Consistency (C) dan Partition Tolerance (P). Oleh karena itu sistem memilih untuk menolak transaksi baru agar tidak terjadi perbedaan data ketika koneksi antar node sedang terganggu. Hal ini sesuai dengan konsep CAP Theorem, dimana sistem yang memilih karakteristik CP akan mengorbankan Availability demi menjaga konsistensi data.

4.5 Pengujian Pemulihan Jaringan

Setelah simulasi network partition selesai dilakukan, jaringan dipulihkan kembali dengan menekan tombol Pulihkan Jaringan. Status jaringan kembali berubah menjadi NORMAL sehingga aplikasi kembali dapat menerima transaksi baru. Pada tahap ini pengguna juga dapat menghapus seluruh transaksi menggunakan tombol Hapus Semua Transaksi

sehingga seluruh data pada database berhasil dihapus.

Setelah jaringan kembali normal, sistem dapat digunakan kembali seperti semula. Seluruh fitur aplikasi berjalan dengan baik, termasuk proses penghapusan data transaksi yang menyebabkan total transaksi dan total nominal transfer kembali menjadi nol.

4.6 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh perbandingan antara replikasi sinkron dan replikasi asinkron sebagai berikut.

No	Aspek Pengujian	Kondisi Normal	Kondisi Partition
1	Status Jaringan	NORMAL	PARTITION
2	Proses Transfer	Berhasil	Ditolak
3	Penyimpanan Database	Berhasil	Tidak dilakukan
4	Konsistensi Data	Terjaga	Tetap Terjaga
5	Availability	Tersedia	Tidak tersedia
6	Karakteristik CAP	CP	CP

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa simulasi berhasil menerapkan

konsep Consistency dan Partition Tolerance (CP). Ketika jaringan berada pada kondisi normal, seluruh transaksi dapat diproses dan disimpan ke dalam database. Namun ketika terjadi network partition, sistem menolak transaksi baru sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian data.

Setelah jaringan dipulihkan, aplikasi kembali dapat melayani transaksi seperti semula. Hal ini menunjukkan bahwa simulasi berhasil menggambarkan perilaku sistem terdistribusi yang mengutamakan konsistensi data dibandingkan ketersediaan layanan ketika terjadi gangguan jaringan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa simulasi CAP Theorem pada sistem perbankan berhasil diimplementasikan menggunakan Flask, SQLite, serta dijalankan pada lingkungan Docker. Aplikasi mampu memperagakan karakteristik Consistency (C) dan Partition Tolerance (P) sesuai dengan konsep CAP Theorem.

Pada kondisi jaringan NORMAL, sistem dapat menerima transaksi, menyimpan data ke dalam database, serta menampilkan informasi transaksi secara konsisten. Ketika terjadi Network Partition, sistem menolak transaksi baru untuk menjaga konsistensi data sehingga tidak terjadi perbedaan data pada sistem. Setelah jaringan dipulihkan, aplikasi kembali dapat menerima transaksi dan beroperasi secara normal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa simulasi berhasil menggambarkan bagaimana sistem terdistribusi yang mengutamakan Consistency dan Partition Tolerance bekerja dalam menghadapi gangguan jaringan. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami implementasi CAP Theorem pada sistem perbankan telah tercapai.

5.2 Saran

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada simulasi ini antara lain sebagai berikut.

1. Menambahkan implementasi database terdistribusi seperti MongoDB atau PostgreSQL agar simulasi lebih mendekati sistem nyata.
2. Menambahkan lebih dari satu server sehingga proses komunikasi antar node dapat diamati secara langsung.
3. Mengembangkan simulasi untuk karakteristik Availability dan Partition Tolerance (AP) sehingga dapat dibandingkan dengan pendekatan CP.
4. Menambahkan fitur monitoring status jaringan dan proses sinkronisasi data secara real-time.
5. Mengembangkan tampilan antarmuka agar lebih interaktif serta menampilkan log aktivitas setiap transaksi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Brewer, "Towards Robust Distributed Systems," Proceedings of the Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC), Portland, Oregon, USA, 2000.**

- [2] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, Database System Concepts, 7th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.**

- [3] R. Elmasri and S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th ed. Boston: Pearson, 2016.**

- [4] M. Grinberg, Flask Web Development: Developing Web Applications with Python, 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018.**